

Datum izdavanja 16-ruj-2011

Datum revizije 13-lis-2023

Broj revizije 4

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: **OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase**  
Cat No. : **BP8102-1, BP8102-5**

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

Entitet / naziv tvrtke u EU  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

Adresa elektronske pošte [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

*Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16*

## 2.2. Elementi označavanja

Nitko potrebna.

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA

### 3.2. Smjese

| Komponenta | CAS br    | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Water      | 7732-18-5 | 231-791-2 | 25 - 50           | -                         |
| Glicerol   | 56-81-5   | 200-289-5 | >50               | -                         |

*Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16*

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

#### **Dodir s očima**

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

#### **Dodir s kožom**

Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

#### **Gutanje**

NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.

#### **Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.

#### **Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć**

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nikakve informacije nisu dostupne.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/ aerosol.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Pokupiti i odnijeti u spremnike s odgovarajućom oznakom.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/para/ aerosola.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Store product at -20C.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor CR - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                        | Francuska                                      | Belgija                          | Španjolska                                      |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Glicerol   |                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>(mist only) | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija | Njemačka                                                                                                                                                    | Portugal                          | Nizozemska | Finska                                  |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Glicerol   |         | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Komponenta | Austrija | Danska | Švicarska                                                                           | Poljska                                  | Norveška |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Glicerol   |          |        | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |          |

| Komponenta | Bugarska | Hrvatska                                   | Irska                                     | Cipar | Češka Republika                                                           |
|------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Glicerol   |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>(mist) |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                 | Gibraltar | Grčka                     | Mađarska | Island |
|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|
| Glicerol   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |          |        |

| Komponenta | Rusija | Republika Slovačka        | Slovenija                                                                                                                  | Švedska | Turska |
|------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Glicerol   |        | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |         |        |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                 | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 (>50) |                                       |                                        | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>              |                                          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                 | Svježa voda      | Slatkovodnih<br>sedimenata     | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)          |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 (>50) | PNEC = 0.885mg/L | PNEC = 3.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 8.85mg/L | PNEC = 1000mg/L                         | PNEC =<br>0.141mg/kg soil dw |

| Component                 | Morska voda          | Morske vode<br>sedimenta        | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Glicerol<br>56-81-5 (>50) | PNEC =<br>0.0885mg/L | PNEC = 0.33mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštita dišnog sustava              | Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.                                                                                                                                            |
| Velikih razmjera / hitne korištenje | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> čestice filter |
| Mala / Laboratorij korištenje       | Održavati prikladnu ventilaciju                                                                                                                                                                 |
| Nadzor nad izloženosti okoliša      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                              |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                                   |
| Izgled                                  | Bezbojno                          |                                                   |
| Miris                                   | Slab                              |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Plamište                                | Nije primjenljivo                 | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nije primjenljivo                 |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| pH                                      | 7.5                               |                                                   |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Topljivost u vodi                       | Miješa se                         |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                                   |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| Glicerol                                | -1.75                             |                                                   |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0)                                      |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 10.1. Reaktivnost                | Ne                               |
| 10.2. Kemijska stabilnost        | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
| 10.3. Mogućnost opasnih reakcija |                                  |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

**Opasna polimerizacija**  
**Opasne reakcije**

Nikakve informacije nisu dostupne.  
Nikakve informacije nisu dostupne.

## 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Dermalno

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta | LD50 oralno         | LD50 dermalno        | LC50 Udisanje                |
|------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Water      | -                   | -                    | -                            |
| Glicerol   | 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |

##### (b) kože korozijske / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Koža

Nema dostupnih podataka

Nema dostupnih podataka

Nikakve informacije nisu dostupne

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

Ni jedan nije poznat

##### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

Ciljani organi

Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti;

Nema dostupnih podataka

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                        | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Glicerol   | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |             |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Može se miješati s vodom, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

; Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Glicerol   | -1.75   | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda | Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija. |
| Zagađena ambalaža                          | Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.                                                                                                       |
| Europski katalog otpada                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                         |
| Ostale informacije                         | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.                                                                                                                    |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN1845                |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | CARBON DIOXIDE, SOLID |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 9                     |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | III                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| ADR | Nije regulirano |
|-----|-----------------|

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 14.1. UN broj                           |  |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  |  |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu |  |
| 14.4. Skupina pakiranja                 |  |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN1845                |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | CARBON DIOXIDE, SOLID |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 9                     |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | III                   |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 14.5. Opasnosti za okoliš | Nema opasnosti identificirane |
|---------------------------|-------------------------------|

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nije primjenjivo, zapakirane robe |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

## Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water      | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Glicerol   | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water      | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Glicerol   | 56-81-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water      | 7732-18-5 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |
| Glicerol   | 56-81-5   | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water      | 7732-18-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Glicerol   | 56-81-5   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| Glicerol   | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

#### Kazalo

|                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                              | <b>TSCA</b> - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država             |
| <b>EINECS/ELINCS</b> – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari                       | <b>DSL/NDL</b> - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari                                     |
| <b>PICCS</b> - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari                                                                   | <b>ENCS</b> – Popis inventara Japana                                                                       |
| <b>IECSC</b> – Popis inventara Kine                                                                                                  | <b>AICS</b> - Australski popis kemijskih tvari                                                             |
| <b>KECL</b> - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari                                                                     | <b>NZIoC</b> - Novozelandska popisna lista kemikalija                                                      |
| <b>WEL</b> - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu                                                                                  | <b>TWA</b> - Vrijeme ponderirani prosjek                                                                   |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara) | <b>IARC</b> - Međunarodna agencija za istraživanje raka                                                    |
| <b>DNEL</b> - Izvedena razina bez učinka (DNEL)                                                                                      | Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)                                                                 |
| <b>RPE</b> - Zaštitna oprema za dišni sustav                                                                                         | <b>LD50</b> - Smrtonosna doza 50%                                                                          |
| <b>LC50</b> - Smrtonosna koncentracija 50%                                                                                           | <b>EC50</b> - Učinkovita koncentracija 50%                                                                 |
| <b>NOEC</b> - Nije uočena koncentracija učinka                                                                                       | <b>POW</b> - Koeficijent raspodjele oktanol/voda                                                           |
| <b>PBT</b> - Postojano, bioakumulativno i toksično                                                                                   | <b>vPvB</b> - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno                                                        |
| <b>ADR</b> - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe                                                        | <b>ICAO/IATA</b> - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz |
| <b>IMO/IMDG</b> - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima                                    | <b>MARPOL</b> - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova                                 |
| <b>OECD</b> - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj                                                                            | <b>ATE</b> - Procjena akutne toksičnosti                                                                   |
| <b>BCF</b> - Faktor biokoncentracije (BCF)                                                                                           | <b>HOS</b> - (hlapivi organski spoj)                                                                       |
| <b>Ključne literaturne reference i izvori podataka</b>                                                                               |                                                                                                            |
| <a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a>                        |                                                                                                            |
| Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS                                                     |                                                                                                            |

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määriteltä:**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Fizičke opasnosti</b>     | Na temelju test podataka |
| <b>Opasnosti po zdravlje</b> | Metoda proračuna         |
| <b>Opasnosti za okoliš</b>   | Metoda proračuna         |

#### **Savjet za obuku**

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Datum izdavanja</b>  | 16-ruj-2011        |
| <b>Datum revizije</b>   | 13-lis-2023        |
| <b>Revision Summary</b> | Nije primjenljivo. |

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

#### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase

Datum revizije 13-lis-2023

---

kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**